Rapport de monitoring — run T10000

Légende : **[mesuré]** = chiffre lu dans les données ; **[heuristique]** / **[hypothèse]** = interprétation non vérifiée ; **[conjecture]** = résultat non démontré.

1. Résumé

Grandeur	Valeur
Run	20261017_205533_T10000 (prod)
Début / fin	2026-10-17 20:55:33 → 20:55:55
Durée	0min22s
Commande (extrait)	`bash -c printf '10000\nO\n' | python /home/riemann/projet_zeta/src/calculs/optimisation/co`
Code retour	0
Turbo CPU début → fin	actif (intel_pstate) → actif (intel_pstate)
CSV des zéros	`zeros_v16_T10000_20261017_205534.csv`
Zéros dans le CSV	10142 [mesuré]
t min → t max	14.135 → 9998.850
Débit moyen (zéros / durée du run)	461.0 /s

2. Machines pendant le run

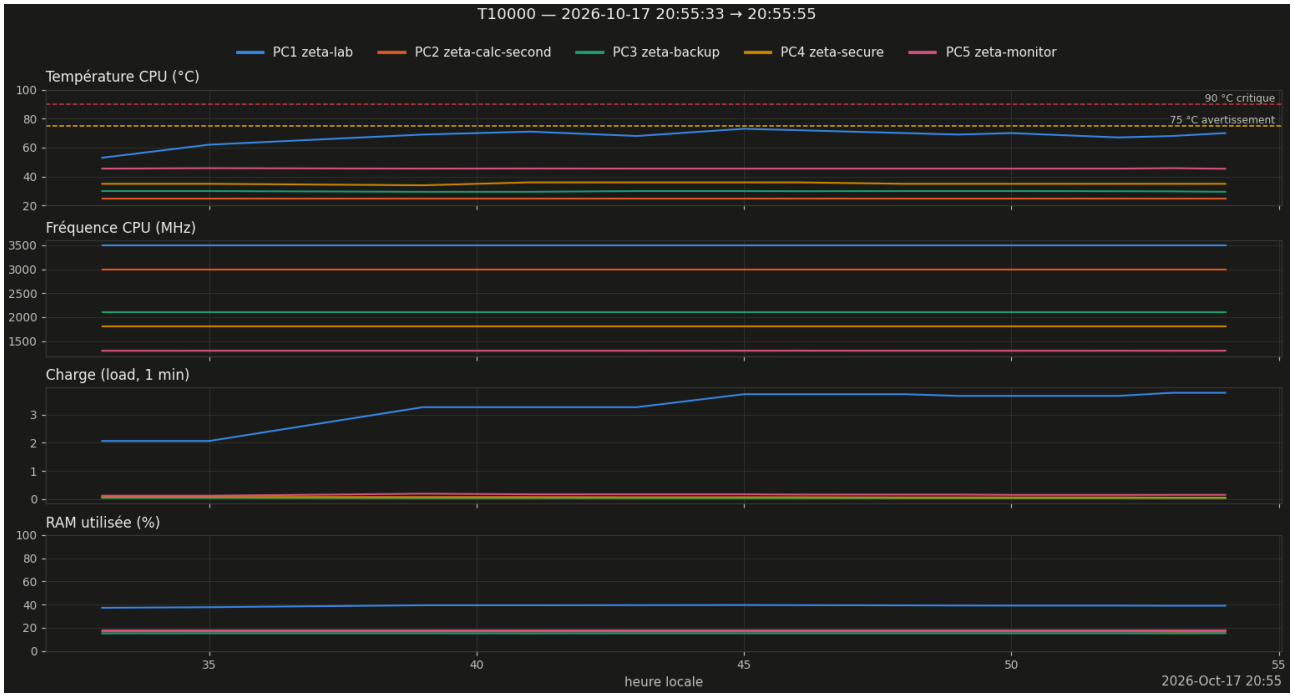


Figure 1 — Température, fréquence, charge et RAM des 5 machines (1 mesure/s).

Machine	Valides	T moy °C	T max °C	% ≥ 75 °C	MHz min-max	load max	RAM max %
PC1 zeta-lab	100 %	67.8	73.0	0	3500–3500	3.77	39.6
PC2 zeta-calc-second	100 %	25.0	25.0	0	2992–2992	0.07	16.8
PC3 zeta-backup	100 %	29.9	30.0	0	2100–2100	0.04	15.2
PC4 zeta-secure	100 %	35.2	36.0	0	1800–1800	0.07	—
PC5 zeta-monitor	100 %	45.5	45.8	0	1297–1299	0.19	17.7

Observations

- Rien d'anormal détecté sur les seuils automatiques [mesuré].

3. Zéros calculés

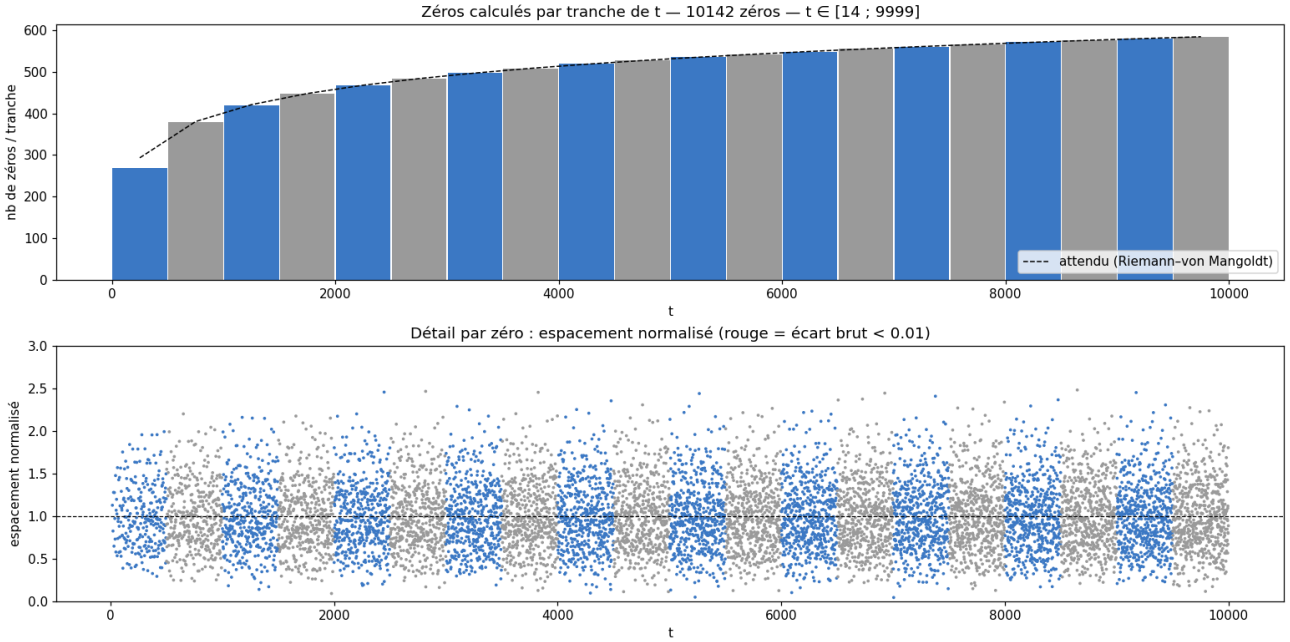


Figure 2 — Haut : zéros par tranche de t (bleu/gris alternés) vs densité théorique ln(t/2π)/2π. Bas : espacement normalisé de chaque zéro.

Comptage : 10142 zéros dans le CSV ; formule de Riemann–von Mangoldt (sans terme S(t)) : ≈ 10142.2. Écart -0.2. **[heuristique]** un écart de quelques unités est normal ; un écart de plusieurs dizaines suggère des zéros manquants ou en double. **Ce n'est pas une validation : la complétude se prouve par Turing–Backlund, hors de ce rapport.**

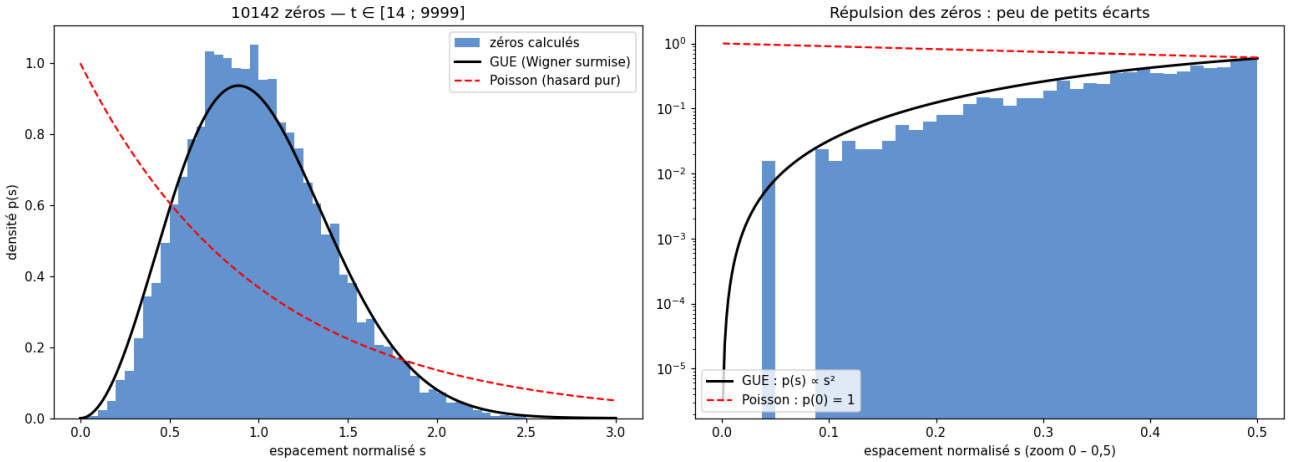


Figure 3 — Espacements normalisés vs GUE (Wigner surmise) et Poisson ; à droite zoom sur la répulsion (échelle log).

Grandeur	Mesuré	Référence
Moyenne de s	1.0000	1 (par construction)
Variance de s	0.1542	GUE ≈ 0.18 ; Poisson = 1
Part s < 0,1	0.049 %	GUE surmise ≈ 0.11 % ; Poisson ≈ 9.5 %
Plus petit écart brut	0.037698	—

[conjecture, Montgomery–Odlyzko] les espacements suivent la loi GUE ; ici la répulsion est nette. La variance un peu sous 0,18 sur de petites hauteurs relève des corrections de taille finie **[hypothèse]**. Avec peu de zéros (< quelques milliers) l'histogramme est bruité : ne pas sur-interpréter.

4. Fiche de session

Élément	Valeur
CPU	Intel(R) Core(TM) i7-7500U CPU @ 2.70GHz (4 threads)
Gouverneur / turbo	performance / actif (intel_pstate)
Git	d275736 @ Riemann_Lab_IA (22 fichiers modifiés)
Charge / RAM dispo au départ	2.06 / 9.8 Go
Fichier détaillé	`session.md`

5. Interprétation

Pas encore rédigée. Après relecture des observations, créer `interpretation.md` dans ce dossier puis `zeta-report` : distinguer mesuré / heuristique / hypothèse / conjecture.

6. Limites

- Mesures toutes les ~1 s (SSH) : les pics plus courts échappent ; PC4 (OpenBSD) n'a pas de mesure de RAM.
- Début/fin du run = apparition/disparition du processus détecté, à quelques secondes près.
- Au-delà de 8 000 points par machine, le tracé est sous-échantillonné (les statistiques utilisent toutes les mesures).